

# Statistique descriptive

## Chapitre 6 : Les indicateurs de tendance centrale



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 30 août 2026

La question

Le mode

La médiane

La moyenne arithmétique

Les autres moyennes

Choisir

Ce qu'il faut retenir

## La question

---

## Ce qu'on cherche

Un **indicateur de tendance centrale** est une valeur unique qui résume « où se situe » l'ensemble des observations.

Il répond à : autour de quoi les données se rassemblent-elles ?

## Trois réponses, trois définitions du mot central

- Le **mode** : la valeur la plus **fréquente**.
- La **médiane** : la valeur qui **partage** l'effectif en deux.
- La **moyenne** : la valeur qui **équilibre** la somme.

Ces trois réponses ne coïncident que si la distribution est symétrique. Dès qu'elle est asymétrique, elles divergent — et c'est précisément l'écart entre elles qui devient informatif.

Le mode

---

## Mode

Le **mode** est la modalité de **plus grand effectif**.

Pour une variable continue, on parle de **classe modale** : la classe de plus grande **densité** — pas de plus grand effectif.

## Le seul indicateur disponible pour une variable nominale

Quelle est la région « moyenne » ? La question n'a aucun sens. Quelle est la région la plus représentée ? Tanger-Tétouan, avec **36 %** des salariés.

Le mode est le seul résumé possible d'une variable nominale — et c'est pour cela qu'il figure en premier.

### La classe modale des salaires

La densité est maximale dans  $[6\,000 ; 8\,000[ : d = 0,0830$ .

C'est bien la classe modale, alors que la classe  $[4\,000 ; 6\,000[$  a presque le même effectif – 157 contre 166 – avec la même amplitude ici.

## Trois limites

1. Il peut ne pas être **unique** : une distribution bimodale a deux modes.
2. Il dépend entièrement du **découpage en classes** : changer les bornes change le mode.
3. Il **ignore tout le reste** de la distribution.

## Mais une bimodalité est une information précieuse

Deux bosses sur un histogramme de salaires signifient presque toujours **deux populations mélangées** : cadres et employés, temps plein et temps partiel, deux établissements.

Le bon réflexe n'est alors pas de calculer un indicateur global, mais de **séparer les deux groupes** et de les décrire chacun.



## La médiane

---

### Médiane

La **médiane**  $Me$  est la valeur qui partage la population **en deux parties d'effectifs égaux** : la moitié des individus sont en dessous, la moitié au-dessus.

### Le calcul sur données brutes

On ordonne les  $n$  valeurs.

- Si  $n$  est **impair** :  $Me$  est la valeur de rang  $\frac{n+1}{2}$ .
- Si  $n$  est **pair** :  $Me$  est la moyenne des valeurs de rangs  $\frac{n}{2}$  et  $\frac{n}{2} + 1$ .

Sur nos 500 salariés

$n = 500$  est pair. On prend la moyenne des salaires de rangs 250 et 251 :

$$Me = 6\,770 \text{ dirhams}$$

### L'interpolation linéaire

On repère la classe où  $F$  franchit 0,5, puis :

$$Me = e_{i-1} + a_i \times \frac{0,5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}$$

### Le calcul détaillé

$F$  passe de 0,376 à 0,708 dans la classe [6 000 ; 8 000[.

$$Me = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{0,500 - 0,376}{0,708 - 0,376} = 6\,000 + 2\,000 \times 0,3735 = 6\,747$$

Contre 6 770 sur les données exactes : l'erreur d'équirépartition vaut 23 dirhams.

### La médiane est robuste

La médiane ne dépend que du **rang** des observations, pas de leur valeur.

Remplacer le salaire le plus élevé, 19 050 dirhams, par 190 050 dirhams : la médiane ne bouge **pas d'un dirham**. La moyenne, elle, passe de 7 158 à 7 500.

### Pourquoi les revenus se publient en médiane

Toutes les distributions de revenus, de patrimoines, de prix de l'immobilier sont fortement asymétriques : quelques valeurs très élevées tirent la moyenne.

Le **salaire médian** décrit une personne réelle : celle qui est au milieu. Le salaire moyen décrit un point d'équilibre que peu de gens occupent — ici, 56 % des salariés gagnent **moins** que la moyenne.

C'est pourquoi les institutions statistiques publient la médiane, et pourquoi les communiqués d'entreprise publient la moyenne.

## La moyenne arithmétique

---

### Moyenne arithmétique

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{ou, sur données groupées,} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i c_i = \sum_{i=1}^k f_i c_i$$

### Sur nos données

$$\bar{x} = \frac{3\,579\,130}{500} = 7\,158,26 \text{ dirhams}$$

### Propriété 1 : la somme des écarts est nulle

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

La moyenne est le **point d'équilibre** de la distribution : les écarts positifs compensent exactement les écarts négatifs.

### Propriété 2 : linéarité

$$\overline{ax + b} = a \bar{x} + b$$

Une augmentation générale de 500 dirhams augmente la moyenne de 500 dirhams. Une hausse de 10 % la multiplie par 1,1.



## Ses trois propriétés (suite)

### Propriété 3 : la moyenne des sous-groupes

Si la population est partagée en groupes d'effectifs  $n_j$  et de moyennes  $\bar{x}_j$  :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_j n_j \bar{x}_j$$

C'est le **théorème de la moyenne totale**, et il faut retenir qu'il s'agit d'une moyenne **pondérée par les effectifs**.

### Vérification sur le diplôme

$$\frac{219 \times 6\,059 + 174 \times 7\,081 + 107 \times 9\,534}{500} = 7\,158$$

On retrouve bien la moyenne générale.

**Attention** : la moyenne simple des trois valeurs,  $(6\,059 + 7\,081 + 9\,534)/3 = 7\,558$ , est **fausse**. C'est l'erreur la plus fréquente sur les moyennes.

### La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes

Elle utilise **toutes** les valeurs, ce qui est sa force pour le calcul et sa faiblesse pour l'interprétation.

Une seule valeur aberrante — une erreur de saisie, un dirigeant au salaire hors norme — la déplace sensiblement. La médiane, elle, ne bronche pas.

## Les autres moyennes

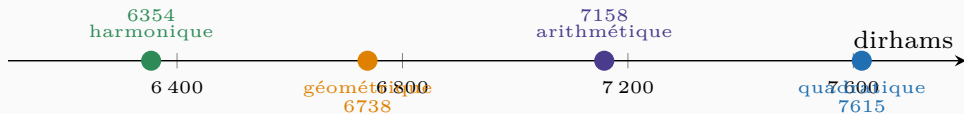
---

## Les définitions

| Moyenne     | Formule                                     | Quand l'employer           |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Géométrique | $\bar{x}_G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$  | des taux de croissance     |
| Harmonique  | $\bar{x}_H = \frac{1}{\sum 1/x_i}$          | des rapports, des vitesses |
| Quadratique | $\bar{x}_Q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum x_i^2}$ | des écarts, des erreurs    |

## Trois moyennes de plus (suite)

$\bar{x}_H \leq \bar{x}_G \leq \bar{x}_A \leq \bar{x}_Q$  — toujours, et dans cet ordre



Un ordre qui ne change jamais

$$\bar{x}_H \leq \bar{x}_G \leq \bar{x}_A \leq \bar{x}_Q$$

avec égalité si et seulement si toutes les valeurs sont identiques.

Sur nos salaires

$$6\,354 \leq 6\,738 \leq 7\,158 \leq 7\,615$$

### Ce que l'écart mesure

Plus les quatre moyennes sont **écartées**, plus la distribution est dispersée. Si toutes les valeurs étaient égales, les quatre coïncideraient.

L'écart entre  $\bar{x}_G$  et  $\bar{x}_A$  est même une mesure classique d'inégalité — c'est le fondement de l'indice d'Atkinson, employé en économie du bien-être.

## Quand chacune s'impose

### La géométrie : les taux de croissance

Un chiffre d'affaires croît de  $+20\%$  une année, puis de  $-20\%$  l'année suivante. La croissance moyenne est-elle nulle ?

Non.  $100 \rightarrow 120 \rightarrow 96$ . La moyenne **arithmétique** des taux donne  $0\%$ , ce qui est faux.

Il faut la moyenne **géométrique** des coefficients multiplicateurs :

$$\sqrt{1,20 \times 0,80} = \sqrt{0,96} = 0,9798$$

soit un taux moyen de  $-2,02\%$  par an. Ce qui est juste :  $100 \times 0,9798^2 = 96$ .

### L'harmonique : les rapports

Un commercial parcourt 100 km à 80 km/h à l'aller, 100 km à 120 km/h au retour. Vitesse moyenne ?

Ce n'est pas 100 km/h. Le trajet dure  $1,25 + 0,833 = 2,083$  heures pour 200 km, soit 96 km/h.

$$\bar{x}_H = \frac{2}{\frac{1}{80} + \frac{1}{120}} = 96$$



### La quadratique : les écarts

Elle sert à moyenner des grandeurs dont le signe ne doit pas compenser : des écarts à une cible, des erreurs de prévision, des rentabilités autour de leur moyenne.

Vous la connaissez déjà sous un autre nom : appliquée aux écarts  $x_i - \bar{x}$ , elle **est** l'écart-type. C'est l'objet du chapitre 8.

Choisir

---

## Lequel employer

| Situation                           | Indicateur                 |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Variable nominale                   | mode, et lui seul          |
| Variable ordinale                   | mode, médiane              |
| Distribution symétrique             | moyenne                    |
| Distribution asymétrique            | <b>médiane</b>             |
| Valeurs aberrantes possibles        | <b>médiane</b>             |
| Il faut pouvoir recomposer un total | <b>moyenne</b>             |
| Taux de croissance                  | moyenne <b>géométrique</b> |
| Rapports, vitesses                  | moyenne <b>harmonique</b>  |

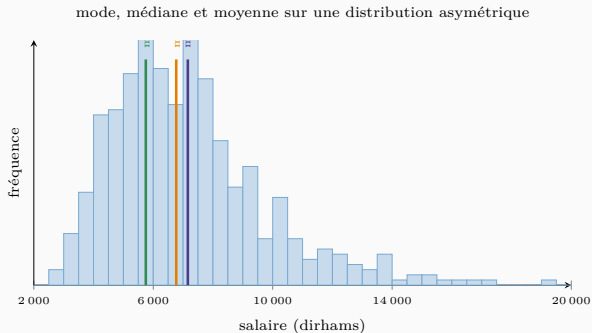
### Le seul argument décisif en faveur de la moyenne

Elle est la seule qui permette de **remonter au total** :  $\bar{x} \times n$  redonne la masse salariale.

C'est indispensable en comptabilité, en budget, en agrégation. La médiane, elle, ne s'additionne pas : la médiane de deux populations réunies n'est pas la moyenne des deux médianes.

**Moyenne pour agréger, médiane pour décrire.**

# Le diagnostic par comparaison



distribution étalée **à droite** :

mode < médiane < moyenne

Les hauts salaires, peu nombreux,  
tirent la moyenne vers le haut ;  
la médiane, elle, ne bouge pas.

D'où la règle : pour un revenu,  
**publier la médiane**. La moyenne  
décrit une personne qui n'existe pas.

## Le sens de l'écart

| Configuration            | Forme de la distribution |
|--------------------------|--------------------------|
| mode = médiane = moyenne | symétrique               |
| mode < médiane < moyenne | étalée à <b>droite</b>   |
| mode > médiane > moyenne | étalée à <b>gauche</b>   |

### Sur nos salaires

$$5\,750 < 6\,770 < 7\,158$$

Mode, médiane, moyenne dans cet ordre : distribution **étalée à droite**. Ce que l'histogramme montrait déjà, et que le chapitre 9 chiffrera avec le coefficient d'asymétrie.

### Une conséquence à retenir

Dans une distribution étalée à droite, la **majorité** des individus gagne moins que la moyenne. Ici 56 %.

« Le salaire moyen est de 7 158 dirhams » est donc une phrase exacte et trompeuse. C'est le genre de nuance qu'un économiste doit savoir signaler.



Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. **Mode** : le plus fréquent. Seul indicateur possible pour une variable nominale.
2. **Médiane** : partage l'effectif en deux. **Robuste** aux valeurs extrêmes.
3. **Moyenne** : point d'équilibre. Somme des écarts nulle, linéaire, et se recompose par groupes — **pondérée par les effectifs**.
4. Géométrique pour les **taux**, harmonique pour les **rapports**, quadratique pour les **écarts**.
5.  $\bar{x}_H \leq \bar{x}_G \leq \bar{x}_A \leq \bar{x}_Q$ , toujours.
6. La position relative des trois premiers indicateurs révèle le **sens de l'asymétrie**.

## La suite

La médiane coupe la distribution en deux. Rien n'empêche de la couper en quatre, en dix, en cent — et l'on obtient une description bien plus fine de la répartition.

C'est le chapitre 7 : les quantiles.